

Nota formal

Sinergia irreducible: residuo Res, proxy excess3,
PID y condiciones de aparición

(Punto 2 del roadmap teórico; asume Nota formal 1a–1c)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.1

Resumen

Asumiendo el canon de la Nota formal 1 (Nivel 3 := residuo $\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2)$), esta nota caracteriza matemáticamente ese residuo, lo sitúa frente a multiinformación, O-information y PID, y *delimita* el estatus de $\text{excess3} = 0,6 \text{ Syn} + 0,4 \text{ Surp}$ como proxy. Se demuestran identidades y desigualdades exactas (TC como KL a independencia; monotonía del residuo al enriquecer la clase de reducción; separación Syn/Surp), se exhiben contraejemplos que impiden identificar excess3 con un átomo PID, y se formulan condiciones necesarias/suficientes operativas para la aparición de sinergia irreducible, más el comportamiento bajo transformaciones monótonas y proyecciones a pares. El resultado es una identidad teórica fuerte del Nivel 3 *sin* sobreclaim de PID completo.

Índice

1. Dependencia de la Nota 1 y pureza	2
2. Jerarquía de clases de reducción	2
3. Identidades exactas: TC, independencia, Surp	3
4. Syn, baseline de pares y residuo a $\mathcal{R}_{\text{pair}}$	3
5. Estatus exacto de excess3	5
6. Puente a PID y O-information	6
7. Condiciones de aparición	7
8. Comportamiento bajo transformaciones	7
9. Protocolo de uso teórico-operativo	8

10.Respuestas al criterio de éxito (punto 2)	8
11.Canon añadido (C8–C14)	8

1. Dependencia de la Nota 1 y pureza

Scholium 1.1 (Canon heredado). Valen sin reabrir: tres planos (claim / estimador / reloj); A1–A3; Nivel 3 := $\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2) > \theta_3$; excess3 es proxy, no definición; anidamiento Tipo II; M-I-1 (no se demuestra el acto de ser).

Scholium 1.2 (Anti-overclaim). Nada de lo siguiente afirma que excess3 sea un átomo axiomático de PID, ni causalidad, ni el reloj RECD completo (T-IV / M-IV-2).

Notación: $\Sigma = S_m$ (alfabeto Bandt–Pompe), $P \in \mathcal{P}(\Sigma^d)$ denota una ley joint (típicamente la empírica $\mathcal{J}_t^{(w)}$), P_i sus márgenes, P_{ij} las bipolares.

2. Jerarquía de clases de reducción

Definición 2.1 (Tres clases anidadas).

$$\mathcal{R}_{\text{ind}} := \left\{ Q \in \mathcal{P}(\Sigma^d) : Q(s) = \prod_{i=1}^d q_i(s_i) \right\}, \quad (1)$$

$$\mathcal{R}_{\text{pair}} := \left\{ Q : \log Q(s) = \sum_i \theta_i(s_i) + \sum_{i < j} \theta_{ij}(s_i, s_j) - \psi(\theta) \right\} \quad (2)$$

(familia exponencial de interacciones de orden ≤ 2 , con función de partición ψ), y $\mathcal{R}_2$ denota, en un protocolo dado, una de $\mathcal{R}_{\text{ind}}$, $\mathcal{R}_{\text{pair}}$, o una clase intermedia declarada. Siempre $\mathcal{R}_{\text{ind}} \subset \mathcal{R}_{\text{pair}} \subset \mathcal{P}(\Sigma^d)$ (la independencia es el caso $\theta_{ij} \equiv 0$).

Definición 2.2 (Residuos KL). Con divergencia de Kullback–Leibler $D_{\text{KL}}(P\|Q) = \sum_s P(s) \log_2 \frac{P(s)}{Q(s)}$ (en bits; $0 \log 0 := 0$),

$$\text{Res}_{\text{KL}}(P; \mathcal{R}) := \inf_{Q \in \mathcal{R}} D_{\text{KL}}(P\|Q). \quad (3)$$

Escribimos $\text{Res}_{\text{ind}} := \text{Res}_{\text{KL}}(P; \mathcal{R}_{\text{ind}})$ y $\text{Res}_{\text{pair}} := \text{Res}_{\text{KL}}(P; \mathcal{R}_{\text{pair}})$.

Proposición 2.1 (Monotonía al enriquecer la clase). Si $\mathcal{R} \subset \mathcal{R}'$, entonces $\text{Res}_{\text{KL}}(P; \mathcal{R}') \leq \text{Res}_{\text{KL}}(P; \mathcal{R})$. En particular

$$0 \leq \text{Res}_{\text{pair}}(P) \leq \text{Res}_{\text{ind}}(P). \quad (4)$$

Demostración. El ínfimo sobre un conjunto más grande no crece. $\square$

Observación 2.1. El Nivel 3 *fuerte* (irreductibilidad genuina a pares) es $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$. El Nivel 3 *débil* (no-factorización total) es $\text{Res}_{\text{ind}} > 0$. El paradigma RECD apunta al fuerte; el proxy excess3 mezcla señales de ambos ($\text{Syn} \sim \text{fuerte-heurístico}$; $\text{Surp} \sim \text{débil}$).

3. Identidades exactas: TC, independencia, Surp

Teorema 3.1 (Total correlation como residuo a independencia). *Sea $P \in \mathcal{P}(\Sigma^d)$ con márgenes P_i y $P_{\text{ind}} := \prod_{i=1}^d P_i \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$. Entonces*

$$\text{TC}(P) := \sum_{i=1}^d H(P_i) - H(P) = D_{\text{KL}}(P \| P_{\text{ind}}) = \text{Res}_{\text{ind}}(P). \quad (5)$$

Además, el ínfimo que define Res_{ind} se alcanza en P_{ind} (producto de las márgenes de P).

Demostración. Para cualquier $Q = \prod q_i \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$,

$$D_{\text{KL}}(P \| Q) = \sum_s P(s) \log \frac{P(s)}{\prod q_i(s_i)} = -H(P) - \sum_i \sum_a P_i(a) \log q_i(a).$$

La entropía cruzada $-\sum_a P_i(a) \log q_i(a)$ se minimiza en $q_i = P_i$, con mínimo $H(P_i)$. Sumando, $\inf_{Q \in \mathcal{R}_{\text{ind}}} D_{\text{KL}}(P \| Q) = \sum_i H(P_i) - H(P) = \text{TC}(P) = D_{\text{KL}}(P \| P_{\text{ind}})$. $\square$

Corolario 3.1. $\text{Res}_{\text{ind}}(P) = 0$ sii $P = \prod P_i$ (independencia total).

Definición 3.1 (Surprise de independencia del proxy). Con $p_{\text{obs}} = P$ y $p_{\text{ind}} = P_{\text{ind}}$,

$$\text{Surp}(P) := \sum_s P(s) \left[\log_2 \frac{P(s)}{P_{\text{ind}}(s)} \right]_+. \quad (6)$$

Proposición 3.1 (Relación Surp–TC). (I) $\text{Surp}(P) \geq 0$ y $\text{Surp}(P) = 0$ sii $P(s) \leq P_{\text{ind}}(s)$ para todo s en el soporte de P (en particular si $P = P_{\text{ind}}$).

(II) Descomponiendo el integrando de TC en partes positiva y negativa del information density $i(s) := \log_2 \frac{P(s)}{P_{\text{ind}}(s)}$,

$$\text{TC}(P) = \mathbb{E}_P[i]_+ - \mathbb{E}_P[i]_- = \text{Surp}(P) - \mathbb{E}_P[(-i)_+], \quad (7)$$

de modo que $\text{Surp}(P) \geq \text{TC}(P)$, con igualdad sii $i(s) \geq 0$ en todo el soporte de P .

Demostración. (i) inmediato. (ii) $\text{TC} = \mathbb{E}_P[i] = \mathbb{E}_P[i]_+ - \mathbb{E}_P[(-i)_+]$ y $\text{Surp} = \mathbb{E}_P[i]_+$. $\square$

Observación 3.1. Surp no es un residuo a $\mathcal{R}_{\text{pair}}$: penaliza desviaciones por encima del producto de márgenes, incluyendo estructura que un modelo de pares podría explicar por completo.

4. Syn, baseline de pares y residuo a $\mathcal{R}_{\text{pair}}$

Definición 4.1 (Baseline de pares del proxy). Sea $\bar{I} := \frac{2}{d(d-1)} \sum_{i < j} I(P_i; P_j)$ la MI media de pares y

$$I_{\text{pair}}(P) := (d-1) \bar{I}. \quad (8)$$

(El factor $d-1$ es el contrato metodológico del paper de fundamentos / methods excess3: hace I_{pair} dimensionalmente comparable a un residual de multiinformación en un árbol o cadena de $d-1$ enlaces.)

Definición 4.2 (Syn del proxy).

$$\text{Syn}(P) := [\text{TC}(P) - I_{\text{pair}}(P)]_+. \quad (9)$$

Proposición 4.1 (Propiedades elementales de Syn). (i) $0 \leq \text{Syn}(P) \leq \text{TC}(P) = \text{Res}_{\text{ind}}(P)$.

(ii) Si $d = 2$, entonces $\text{TC}(P) = I(P_1; P_2)$ e $I_{\text{pair}}(P) = I(P_1; P_2)$, luego $\text{Syn}(P) = 0$ siempre. El Nivel 3 fuerte es vacío para $d = 2$: hace falta $d \geq 3$.

(iii) Syn **no** coincide en general con Res_{pair} : restar $(d - 1)\bar{I}$ no es resolver el problema de proyección $\inf_{Q \in \mathcal{R}_{\text{pair}}} D_{\text{KL}}(P \| Q)$.

Demostración. (i)–(ii) cálculo directo. (iii) $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ maximiza entropía (minimiza KL desde P) bajo constraints de márgenes bipolares; la solución es el máximo-entropía de orden 2, no la resta de un promedio de MI. $\square$

Definición 4.3 (Proyección de máxima entropía a pares). Sea $P^{(2)} \in \mathcal{R}_{\text{pair}}$ la (o una) proyección I-proyección de P sobre $\mathcal{R}_{\text{pair}}$: la ley de máxima entropía con las mismas bipolares $\{P_{ij}\}$ que P (cuando existe y es única en el interior relativo). Entonces

$$\text{Res}_{\text{pair}}(P) = D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)}) \quad (10)$$

bajo la existencia estándar de la I-proyección (alfabeto finito, soporte compatible).

Teorema 4.1 (Descomposición de la multiinformación). Siempre que exista $P^{(2)}$,

$$\text{TC}(P) = D_{\text{KL}}(P \| P_{\text{ind}}) = D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)}) + D_{\text{KL}}(P^{(2)} \| P_{\text{ind}}), \quad (11)$$

es decir

$$\text{Res}_{\text{ind}}(P) = \text{Res}_{\text{pair}}(P) + \text{TC}(P^{(2)}). \quad (12)$$

Así, TC se parte en: (a) residuo irreducible a pares Res_{pair} ; (b) multiinformación explicable por pares $\text{TC}(P^{(2)})$.

Demostración. Es la identidad de Pitman–Pythagoras para I-proyecciones en familias exponenciales (o la cadena de KL cuando $P^{(2)}$ es la I-proyección de P sobre $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ y P_{ind} es la I-proyección de $P^{(2)}$ sobre $\mathcal{R}_{\text{ind}} \subset \mathcal{R}_{\text{pair}}$): $D_{\text{KL}}(P \| P_{\text{ind}}) = D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)}) + D_{\text{KL}}(P^{(2)} \| P_{\text{ind}})$. $\square$

Corolario 4.1 (Criterio limpio de sinergia irreducible fuerte). $\text{Res}_{\text{pair}}(P) > 0$ sii $P \neq P^{(2)}$: el joint no es un modelo de pares. Equivalentemente, $\text{TC}(P) > \text{TC}(P^{(2)})$.

Scholium 4.1 (Lectura para el paradigma). La frase “sinergia irreducible en términos ordinales” se especializa ahora a:

$$\text{Claim}_3^{\text{strong}}(t) : \iff \text{Res}_{\text{pair}}(\mathcal{J}_t^{(w)}) > \theta_3.$$

El Nivel 3 no es “TC alto”: TC alto puede ser casi todo $\text{TC}(P^{(2)})$ (driver común / red de pares).

5. Estatus exacto de excess3

Definición 5.1 (Contrato del proxy).

$$\text{excess3}(P) = 0,6 \text{Syn}(P) + 0,4 \text{Surp}(P), \quad (13)$$

con pesos fijos *a priori* (nunca optimizados sobre el dataset científico bajo prueba).

Teorema 5.1 (Lo que excess3 *sí* controla). (I) Si $P \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$, entonces $\text{TC} = \text{Syn} = \text{Surp} = \text{excess3} = 0$ y $\text{Res}_{\text{pair}} = 0$.

(II) Si $\text{excess3}(P) > 0$, entonces $P \notin \mathcal{R}_{\text{ind}}$ (al menos una de Syn, Surp es positiva $\Rightarrow$ desviación de independencia o residual de TC tras baseline de pares).

(III) Para $d = 2$, $\text{Syn} \equiv 0$ y $\text{excess3} = 0,4 \text{Surp}$ colapsa a una función monótona de la desviación positiva de independencia (no hay orden 3).

Demostración. (i) Thm. 3.1 y Defs. 4.2–3.1. (ii) si ambas son 0: $\text{Surp} = 0$ y $\text{TC} \leq I_{\text{pair}}$; si además $P \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$ entonces todo es 0; si $\text{Surp} = 0$ y $\text{Syn} = 0$ aún podría haber $P \notin \mathcal{R}_{\text{ind}}$ con $i \leq 0$ en el soporte y $\text{TC} \leq I_{\text{pair}}$, pero $\text{TC} = \text{Res}_{\text{ind}} \geq 0$ y $\text{Surp} \geq \text{TC}$ (Prop. 3.1) implican $\text{TC} = 0$, luego $P \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$. Así $\text{excess3} = 0 \Rightarrow P \in \mathcal{R}_{\text{ind}}$ en esta cadena; contrapositiva: $\text{excess3} > 0 \Rightarrow P \notin \mathcal{R}_{\text{ind}}$. (iii) Prop. 4.1(ii). $\square$

Teorema 5.2 (Lo que excess3 *no* garantiza). (I) **Falso:** $\text{excess3} > 0 \Rightarrow \text{Res}_{\text{pair}} > 0$. *Contraejemplo de clase:* $P \in \mathcal{R}_{\text{pair}} \setminus \mathcal{R}_{\text{ind}}$ (dependencia pura de pares). Entonces $\text{Res}_{\text{pair}} = 0$, pero $\text{TC} > 0$ y típicamente $\text{Surp} > 0$, luego $\text{excess3} > 0$ vía Surp aunque no haya sinergia fuerte.

(II) **Falso:** $\text{Syn} = 0 \Rightarrow \text{Res}_{\text{pair}} = 0$. El baseline $(d-1)\bar{I}$ puede sobrestimar la masa de pares explicable, anulando Syn mientras $D_{\text{KL}}(P||P^{(2)}) > 0$.

(III) **Falso:** $\text{Syn} > 0 \Rightarrow$ átomo sinérgico $\text{PID} > 0$ bajo toda descomposición PID (depende del lattice y del estimador).

(IV) Los pesos 0,6/0,4 no son únicos ni óptimos en ningún sentido de información; son contrato de falsabilidad.

Ejemplo 5.1 (Driver común vs candado XOR). ■ **Driver común:** X_2, X_3 copias ruidosas de X_1 . Las bipolares capturan casi todo: $\text{Res}_{\text{pair}} \approx 0$, $\text{TC} \approx \text{TC}(P^{(2)})$, $\text{Syn} \approx 0$, Surp puede ser alto $\Rightarrow$ excess3 inflado por Surp sin Nivel 3 fuerte.

■ **XOR / paridad:** $X_3 = X_1 \oplus X_2$ (alfabeto adecuado), pares marginalmente independientes. Entonces $\bar{I} \approx 0$, $\text{TC} > 0$, $\text{Syn} \approx \text{TC}$, $\text{Surp} > 0$, $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$: aquí proxy y residuo fuerte co-direccionan.

Scholium 5.1 (Diagnóstico operativo honesto). Para no confundir driver común con sinergia: reportar *separados* Syn, Surp, excess3, y cuando d y $|\Sigma|^d$ lo permitan, un estimador de Res_{pair} (p.ej. $D_{\text{KL}}(P||P^{(2)})$ vía iterative proportional fitting a bipolares). El híbrido excess3 es un indicador de screening, no el veredicto de irreductibilidad.

6. Puente a PID y O-information

Definición 6.1 (O-information (recordatorio)). La O-information de Rosas et al. es

$$\Omega(P) = (d-2) \sum_i H(P_i) + \sum_{i < j} H(P_{ij}) - [(d-1)H(P) + \dots] \quad (14)$$

(en la forma estándar para d variables; signo positivo $\sim$ redundancia dominante, negativo $\sim$ sinergia dominante). No la rederivamos: solo fijamos el rol.

Proposición 6.1 (Mapa de parentesco).

<i>Objeto</i>	<i>Captura</i>	<i>Relación con Nivel 3</i>
$\text{TC} = \text{Res}_{\text{ind}}$	<i>Toda dependencia vs independencia</i>	<i>Necesario débil; no suficiente fuerte</i>
Res_{pair}	<i>Residuo vs modelos de pares</i>	Definición fuerte de L3
Syn	<i>Heurística TC – $(d-1)\bar{I}$</i>	<i>Proxy de Res_{pair}, sesgable</i>
Surp	<i>Masa de co-ocurrencias sobre P_{ind}</i>	<i>Señal débil (L3 débil / pares)</i>
excess3	<i>Híbrido fijo 0,6/0,4</i>	<i>Screening preespecificado</i>
<i>O-information Ω</i>	<i>Balance sinergia/redundancia global</i>	<i>Correlaciona con L3 en regímenes; $\neq \text{Res}$</i>
<i>Átomos PID</i>	<i>Lattice nonneg. de partial info.</i>	<i>Ideal local; no siempre estimable</i>

Conjetura 6.1 (Puente cuantitativo Syn– Res_{pair} ; refinada). *Existe una subclase $\mathcal{P}_* \subset \mathcal{P}(\Sigma^d)$ (p.ej. $d \leq 4$, $m = 3$, P de soporte lleno o acotado, ventanas w con concentración) y constantes $0 < c \leq C < \infty$ tales que*

$$c \text{Res}_{\text{pair}}(P) \leq \text{Syn}(P) \leq C \text{Res}_{\text{pair}}(P) \quad \text{para todo } P \in \mathcal{P}_*. \quad (15)$$

Estado: abierta. La desigualdad izquierda es la delicada (Syn puede anularse con $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$). La derecha es más plausible cuando I_{pair} no sobrecuenta en exceso. Delimitación empírica: validar en (i) XOR, (ii) driver común, (iii) mapas logísticos acoplados pre/chaos del paper de fundamentos.

Conjetura 6.2 (Puente excess3–Res en la clase de trabajo RECD). *En la clase de leyes empíricas generadas por mapas acoplados y por sistemas con masa sinérgica dominante (no driver-puro), excess3 es monótono en media con Res_{pair} y con la tasa $\mathbb{P}(\text{Res}_{\text{pair}} > \theta)$. No se conjetura equivalencia global (Thm. 5.2).*

Observación 6.1 (PID como extensión natural A-IV-1). Cuando un estimador PID estable esté disponible sobre Σ^d , la sustitución canónica es

$$M_3^{\text{PID}}(t) := S_{\text{PID}}(\mathcal{J}_t^{(w)})$$

(el átomo sinérgico del lattice elegido), manteniendo excess3 como fallback de screening. Eso instancia Res en un átomo, no redefine el reloj.

7. Condiciones de aparición

Proposición 7.1 (Condiciones necesarias). *Para $\text{Res}_{\text{pair}}(P) > 0$ es necesario:*

- (I) $d \geq 3$;
- (II) $P \notin \mathcal{R}_{\text{ind}}$ (en particular $\text{TC}(P) > 0$);
- (III) P no es función de un grafo de pares exacto ($P \neq P^{(2)}$);
- (IV) el soporte de P no se factoriza como producto de soportes bipolares consistentes con un MRF de pares sin ciclos de interacción de orden 3 (en el sentido de Hammersley–Clifford para interacciones ≤ 2).

Proposición 7.2 (Condiciones suficientes (constructivas)). *Basta cualquiera de las siguientes:*

- (I) **Paridad / XOR generalizado:** existe una función $f : \Sigma^{d-1} \rightarrow \Sigma$ no representable por dependencias de pares tal que P se concentra en el grafo de $x_d = f(x_1, \dots, x_{d-1})$ y las bipolares son productlike;
- (II) **Interacción log-lineal de orden 3:** $P \in$ familia exponencial con algún $\theta_{ijk} \neq 0$ y proyección a $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ que no reabsorbe esa interacción;
- (III) **Invariante que muere:** existe I con $I \equiv 0$ en $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ e $I(P) > 0$ (Def. de Nota 1).

Conjetura 7.1 (Aparición en la cascada de Feigenbaum; puente a pto. 4). *En familias de mapas unimodales acoplados débilmente, al cruzar la acumulación de Feigenbaum hacia caos desarrollado, $\mathbb{E}[\text{Res}_{\text{pair}}]$ y $\mathbb{E}[\text{Syn}]$ crecen de forma no explicada por un mero rescaling de $\mathbb{E}[|\tau_s|]$ o de $\mathbb{E}[\Phi_1]$. Evidencia sintética existente (exceso de mass $L3 \text{ pre} \rightarrow \text{chaos}$) es compatible; falta el teorema.*

8. Comportamiento bajo transformaciones

Teorema 8.1 (Invariancia ordinal). *Si $Z^{(i)} = f_i(X^{(i)})$ con cada f_i estrictamente creciente, entonces el proceso de símbolos S es idéntico, y por tanto TC, Syn, Surp, excess3, Res_{ind} , Res_{pair} (sobre S) son idénticos.*

Demostración. Axioma A1 / Bandt–Pompe: las permutaciones no cambian. □

Proposición 8.1 (Proyección a subconjuntos de variables). *Sea P_A la marginal de P sobre $A \subset \{1, \dots, d\}$ con $|A| \geq 3$. Entonces $\text{Res}_{\text{pair}}(P_A)$ puede ser positiva aunque se calcule en un subconjunto; pero $\text{Res}_{\text{pair}}(P) = 0$ no implica $\text{Res}_{\text{pair}}(P_A) = 0$ ni recíprocamente de forma libre (la irreducibilidad no es monótona trivial bajo marginación).*

Proposición 8.2 (Qué se pierde al proyectar a pares). *La aplicación $P \mapsto P^{(2)}$ (o $P \mapsto \{P_{ij}\}$) anula todo funcional que sea invariante de orden superior. En particular $\text{Res}_{\text{pair}}(P^{(2)}) = 0$ y todo átomo sinérgico PID de $P^{(2)}$ es nulo. Eso es la formulación operativa de “invariantes que desaparecen al proyectar a niveles inferiores”.*

Proposición 8.3 (Permutación de canales). *Si $\sigma \in S_d$ reordena coordenadas, $\text{Res}_{\text{pair}}(P \circ \sigma^{-1}) = \text{Res}_{\text{pair}}(P)$ y lo mismo para TC, Syn, Surp, excess3 (simetría del joint).*

9. Protocolo de uso teórico-operativo

- P1. Definir** Nivel 3 fuerte como $\text{Res}_{\text{pair}} > \theta_3$ (claim).
- P2. Estimar** cuando sea factible: $P^{(2)}$ por IPF/maxent de pares y $D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)})$; si no, usar Syn como cota/proxy principal de irreductibilidad y Surp como señal de no-independencia.
- P3. Reportar** siempre el triple (Syn, Surp, excess3) separado, nunca solo el escalar híbrido.
- P4. Contrastar** con nulo de independencia y, si es posible, con surrogados que preservan bipolares (destruyen orden ≥ 3).
- P5. No afirmar** PID completo, causalidad, ni equivalencia $\text{excess3} \Leftrightarrow \text{Res}_{\text{pair}}$.
- P6. RECD:** $\widehat{M}_3 = \text{excess3}$ sigue siendo admisible como evidencia de screening en ΔRECD ; la interpretación de “masa ontológica de L3” debe leerse como masa de *proxy de residual*, no como masa del átomo PID.

10. Respuestas al criterio de éxito (punto 2)

Q1. ¿Qué es sinergia irreducible en términos ordinales?

$\text{Res}_{\text{pair}}(\mathcal{J}_t^{(w)}) = D_{\text{KL}}(\mathcal{J} \| P^{(2)}) > \theta_3$: el joint de símbolos no es un modelo de interacciones de orden ≤ 2 .

Q2. ¿Por qué el Nivel 3 no es “más correlación”?

Correlación / τ_s / Φ_1 / Φ_2 / $\text{TC}(P^{(2)})$ viven en $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ o en observables de orden ≤ 2 . L3 es el sumando $D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)})$ de la descomposición $\text{TC}(P) = \text{Res}_{\text{pair}} + \text{TC}(P^{(2)})$ (Thm. 4.1).

Q3. ¿Qué aporta excess3?

Un proxy preespecificado y computable que (a) se anula en independencia total, (b) detecta geometrías tipo XOR vía Syn, (c) mantiene visible la co-ocurrencia via Surp, (d) no certifica $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$ cuando Surp domina por pares.

Q4. ¿Condiciones de aparición?

Necesarias: $d \geq 3$, no-factorización a pares. Suficientes constructivas: XOR/paridad, interacción log-lineal de orden 3, invariante que muere en $\mathcal{R}_{\text{pair}}$. En dinámica (Feigenbaum): conjetura abierta (pto. 4).

11. Canon añadido (C8–C14)

- C8.** $\text{Res}_{\text{ind}}(P) = \text{TC}(P) = D_{\text{KL}}(P \| P_{\text{ind}})$.
- C9.** $\text{TC}(P) = \text{Res}_{\text{pair}}(P) + \text{TC}(P^{(2)})$ (descomposición).
- C10.** L3 fuerte := $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$; L3 débil := $\text{Res}_{\text{ind}} > 0$.
- C11.** Syn es heurística, no I-proyección a $\mathcal{R}_{\text{pair}}$.

- C12.** $\text{Surp} \geq \text{TC}$, con igualdad solo si el information density no cambia de signo; Surp no separa pares de orden 3.
- C13.** $\text{excess3} > 0 \Rightarrow \text{L3 débil}$; $\nRightarrow \text{L3 fuerte}$.
- C14.** Reportar $(\text{Syn}, \text{Surp}, \text{excess3})$ por separado; surrogados que preservan bipolares para testear orden ≥ 3 .

Fin de la Nota formal punto 2 v0.1.

Próximo entregable natural: estatus de $\alpha(\lambda)$ (punto 3), o validación empírica de Conjs. 6.1–7.1.

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Nota formal: Tres niveles de conjunción ordinal... (1a–1c). Fundación RECD, 2026.
- [2] J. Padilla-Villanueva. Systemic Tau and the RECD Framework. Manuscrito de fundamentos, 2026.
- [3] S. Watanabe. Information theoretical analysis of multivariate correlation. *IBM J. Res. Dev.* 4, 66–82 (1960).
- [4] P. L. Williams and R. D. Beer. Nonnegative decomposition of multivariate information. arXiv:1004.2515 (2010).
- [5] F. E. Rosas et al. Quantifying high-order interdependencies via multivariate extensions of the mutual information. *Phys. Rev. E* 100, 032305 (2019).
- [6] I. Csiszár and F. Matúš. Information projections revisited. *IEEE Trans. Inf. Theory* 49, 1474–1490 (2003).